PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 05
TAM-05 - ÁLGEBRA Y FUNCIONES

Nombre: .....

Curso: .....

1. ¿Cuál es un valor posible de m – n, si se sabe que m + n = 8 y mn = 4?

   A) 3
   B) $3\sqrt{2}$
   C) $3\sqrt{3}$
   D) $4\sqrt{3}$

2. Una empresa se comprometió a ejecutar la construcción de un puente y culminarlo al cabo de n días, pero al inicio del tercer día, 5 obreros presentaron licencia médica y no siguieron trabajando, por cuyo motivo se terminó la obra 6 días después del plazo convenido. ¿Cuánto tiempo se tardó en la ejecución de la obra, si inicialmente partieron trabajando 200 obreros?

   A) 232 días
   B) 236 días
   C) 240 días
   D) 242 días

3. En la ecuación $a^n \cdot \sqrt[n]{a^{17+5n}} = \sqrt[n]{a^{23}}$ con a > 0, un valor de n puede ser

   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

4. Si $x \in [-2, 3]$, entonces ¿cuál es el menor valor de a y el mayor valor de b para los cuales se satisface la desigualdad $a \leq \frac{x + 5}{x + 7} \leq b$?

A) $\frac{6}{5}$ y $\frac{11}{5}$
B) $\frac{3}{5}$ y $\frac{4}{5}$
C) $\frac{7}{5}$ y $\frac{11}{5}$
D) $\frac{3}{5}$ y $\frac{7}{5}$

5. ¿Cuál es el valor de k, si se sabe que $k = [(0,5)^{0,5} + (0,25)^{0,25}]^8$?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32

6. ¿Para qué valores de x se cumple que $f(g(x)) = g(f(x))$, si $f(x) = x + 1$ y $g(x) = x^2 + 1$?

A) Para $x = -\frac{1}{2}$
B) Para $x = 0$
C) Para $x = \frac{1}{2}$
D) Para $x = 0$ y para $x = 1$

7. Si $n = \sqrt[3]{7} - 1$, entonces $n^3 + 3n^2 + 3n + 3 =$

A) 9
B) 7
C) 5
D) $\sqrt{7}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. ¿Cuál de los siguientes es un factor del polinomio $a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2)$?

A) $a - b$
B) $ab + c$
C) $ab + c^2$
D) $a^2b + c$

9. Si $m^2 + n^2 = 30$ y $m + n = \sqrt{6}$, entonces $(m - n)^2 =$

A) 6
B) 30
C) 36
D) 54

10. ¿Cuál es el recorrido de la función $f(x) = 3^{-|x|}$?

A) $]0, +\infty[$
B) $]-\infty, 0[$
C) $]-\infty, 1[$
D) $]0, 1]$

11. Si en este instante, el número de horas transcurridas del día es igual al triple del número de horas que faltan por transcurrir, ¿qué hora es?

A) 5 P.M.
B) 6 P.M.
C) 6:30 P.M.
D) 19:15 P.M.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Si α y β son las raíces (soluciones) de la ecuación $x^2 - x - 5 = 0$, entonces ¿cuál es el valor de $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$?

A) $\frac{8}{5}$
B) $-\frac{13}{5}$
C) $-\frac{11}{5}$
D) $\frac{11}{5}$

13. De un primer año de ingeniería se sabe que, aprobó Cálculo el 70%, aprobó Álgebra el 80% y el 60% aprobó ambos ramos. Si 120 alumnos aprobaron Álgebra, ¿cuántos alumnos reprobaron ambos ramos?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60

14. Para llegar a su departamento, Felipe sube la escalera de 2 en 2 peldaños y la baja de 3 en 3. Si al subir y bajar ha dado en total 60 pasos, ¿cuántos peldaños tiene la escalera?

A) 36
B) 48
C) 60
D) 72

15. Si x es un real positivo distinto de 1, y se cumple que $\sqrt[n]{\sqrt[3]{x^{15}}} - \sqrt[8]{\sqrt[6]{x^3}} = 0$, entonces n =

A) 50
B) 60
C) 70
D) 80

TAM-05